

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

Кафедра	<u>Н2</u>	<u>Программная инженерия и интеллектуальные системы</u>
	шифр	наименование кафедры, по которой выполняется работа
Дисциплина	<u>Проектирование архитектуры программных средств</u>	
		наименование дисциплины

УЧЕБНО–ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

4

номер задания (при наличии)

ДИГРАММА СОСТОЯНИЙ

при наличии указать тему учебно–практической работы и (или) номер варианта

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

группы О729Б

Барышников О.А.

подпись

фамилия и инициалы

дата сдачи

ПРОВЕРИЛ

Зими́на Д.В.

подпись

фамилия и инициалы

Оценка / балльная оценка

дата проверки

г. Санкт–Петербург

20 26 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Диаграмма состояний.....	3
2 Описание диаграммы состояний	4

1 Диаграмма состояний

На рисунке 1 изображена диаграмма состояний.

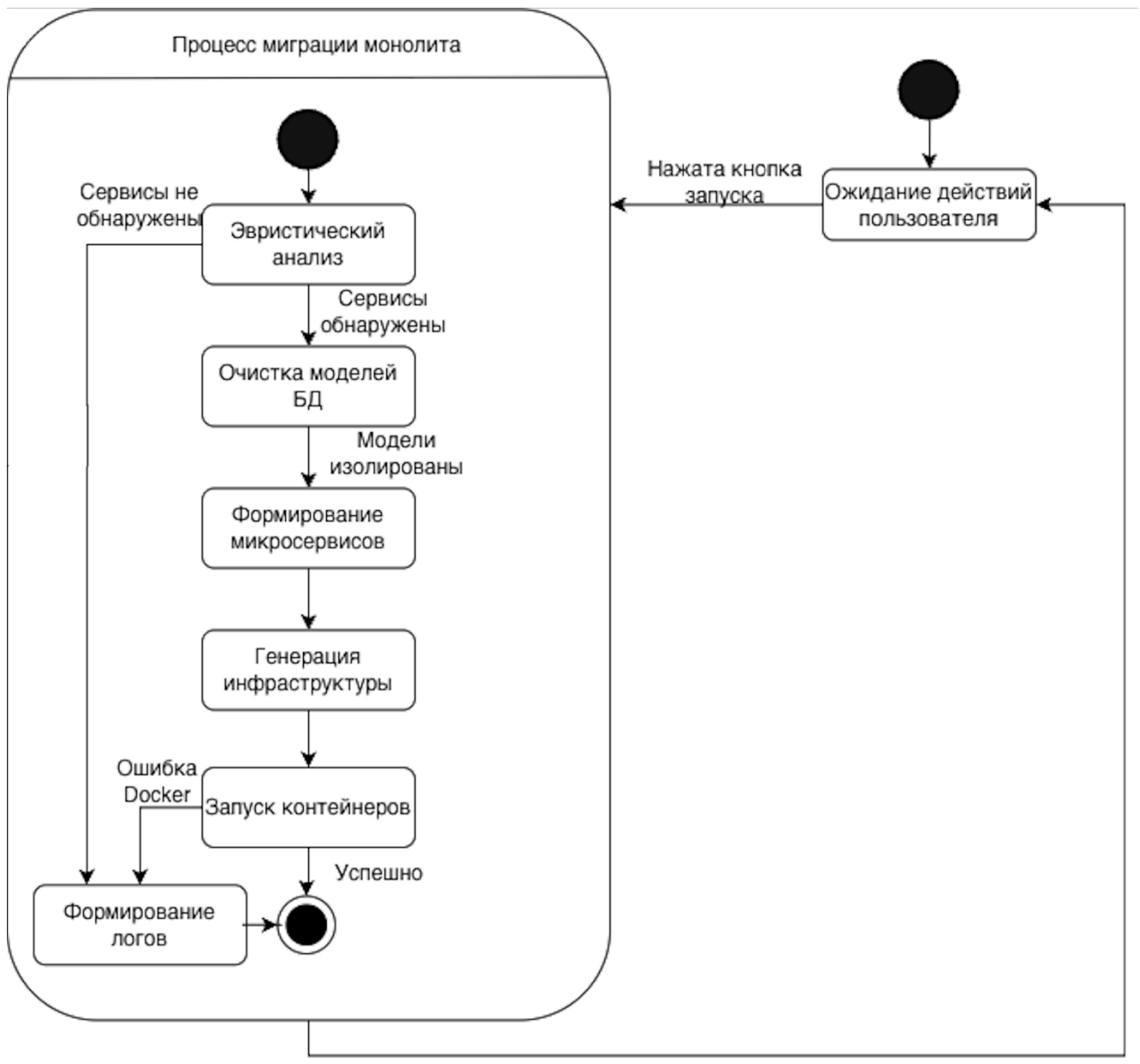


Рисунок 1 – Диаграмма состояний

2 Описание диаграммы состояний

Диаграмма состояний системы включает внешние состояния ожидания и составное состояние «Процесс миграции монолита», внутри которого реализуется основной алгоритм трансформации кода и развертывания инфраструктуры.

Начальным состоянием системы является «Ожидание действий пользователя», в котором графический интерфейс (GUI) готов к получению путей к директориям и команд управления. Система находится в этом состоянии до момента поступления сигнала от разработчика (нажатие кнопки запуска).

При инициализации миграции выполняется переход в составное состояние «Процесс миграции монолита», где последовательно реализуются этапы декомпозиции. Внутри составного состояния начальным под-состоянием является «Эвристический анализ», в котором осуществляется парсинг исходного кода и поиск потенциальных сервисов.

Далее происходит оценка результатов анализа. Если независимые модули (сервисы) не обнаружены, выполняется переход непосредственно к состоянию «Формирование логов», в котором фиксируется ошибка структуры монолита. Если же сервисы обнаружены, система переходит в состояние «Очистка моделей БД», где выполняется удаление жестких связей (ForeignKey) и генерация прокси-заглушек (Stub).

После очистки зависимостей выполняется переход в состояние «Формирование микросервисов», где происходит физическое разделение исходного кода по изолированным директориям. Далее система переходит в состояние «Генерация инфраструктуры», в котором создаются конфигурационные файлы (Dockerfile, docker-compose.yaml, nginx.conf).

Следующим шагом система переходит в состояние «Запуск контейнеров», в котором осуществляется отправка системных команд в подсистему Docker. В этом состоянии предусмотрена проверка успешности запуска: при успешной сборке и старте выполняется переход к завершающему состоянию составного блока, а при возникновении ошибки (например, конфликт сетевых портов или отключенный

Docker Engine) осуществляется логирование ошибки с возвратом в состояние ожидания повторной команды.

После успешного завершения составного состояния «Процесс миграции монолита» система выводит результат во встроенный терминал и возвращается во внешнее состояние «Ожидание действий пользователя» для возможной обработки следующего проекта, либо завершает работу при закрытии программы.